

信号与系统

第七讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



3.7 傅里叶变换的基本性质

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

说明

- ▶ 重点是正确理解定义，熟练运用性质
- ▶ 性质指信号在时域 (或频域) 发生某种改变 (或参与某种运算) 之后，在频域 (或时域) 发生相应变化的规律
- ▶ 这些规律一般具有明确的物理意义，易于理解和记忆
- ▶ 许多通信、信号处理系统都需要运用这些性质解释其构成原理



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



对称 (互易) 性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

对称 (互易) 性

- ▶ 若 $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, 则 $\mathcal{F}\{F(t)\} = 2\pi f(-\omega)$

证明

例

- ▶ 由傅里叶逆变换定义式, 有

$$f(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

- ▶ 将变量 t 和 ω 互换, 可得

$$2\pi f(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt$$

- ▶ 即 $\mathcal{F}\{F(t)\} = 2\pi f(-\omega)$

- ▶ 直流信号的频谱是冲激函数, 冲激信号的频谱是常数

- ▶ 矩形脉冲的频谱是 Sa 函数, Sa 形脉冲的频谱为矩形函数



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



线性 (叠加性和齐次性)

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

性质

- ▶ 若 $\mathcal{F}\{f_i(t)\} = F_i(\omega), i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{i=1}^n a_i f_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^n a_i F_i(\omega)$$

其中 a_i 为常数, n 为正整数

说明

- ▶ 傅里叶变换是线性运算, 满足叠加性和齐次性
- ▶ 信号之和的频谱等于各个单独信号的频谱之和



线性 (叠加性和齐次性)

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

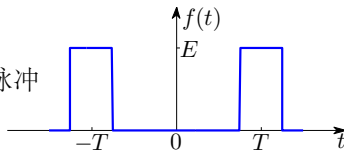
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 求宽为 τ 位于 $\pm T$ 的矩形双脉冲 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$



解

- 以 $f_0(t)$ 和 $f_1(t)$ 分别表示宽度、极性不同的矩形单脉冲信号

$$f_0(t) = u\left(t + T + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - T - \frac{\tau}{2}\right)$$

$$f_1(t) = u\left(t - T + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t + T - \frac{\tau}{2}\right)$$

- 由叠加性可知 $F(\omega) = F_0(\omega) + F_1(\omega)$



线性 (叠加性和齐次性)

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

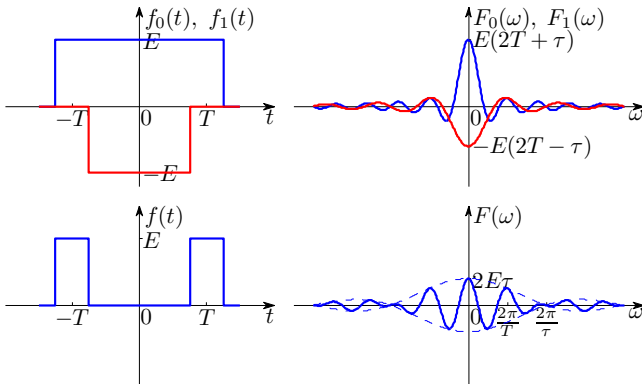
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{2E}{\omega} \sin \frac{\omega(2T + \tau)}{2} - \frac{2E}{\omega} \sin \frac{\omega(2T - \tau)}{2} \\
 &= \frac{2E}{\omega} 2 \cos(\omega T) \sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = 2E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos(\omega T)
 \end{aligned}$$





线性 (叠加性和齐次性)

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

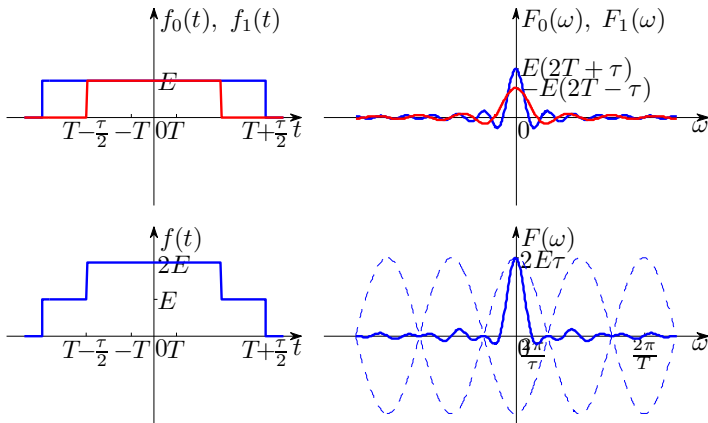
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 若 $\frac{\tau}{2} > T$, $F(\omega)$ 的表达式仍然是 $2E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos(\omega T)$





提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

时域分量的傅里叶变换

- ▶ $f(t)$ 可表示为奇偶分量之和, 并分别写出实部和虚部

$$\begin{aligned} f(t) &= f_e(t) + f_o(t) \\ &= \operatorname{Re}[f_e(t)] + j\operatorname{Im}[f_e(t)] + \operatorname{Re}[f_o(t)] + j\operatorname{Im}[f_o(t)] \end{aligned}$$

- ▶ 各部分的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[f_e(t)]\} = 2 \int_0^{\infty} \operatorname{Re}[f_e(t)] \cos(\omega t) dt \quad \text{实偶}$$

$$\mathcal{F}\{j\operatorname{Im}[f_e(t)]\} = j2 \int_0^{\infty} \operatorname{Im}[f_e(t)] \cos(\omega t) dt \quad \text{虚偶}$$

$$\mathcal{F}\{\operatorname{Re}[f_o(t)]\} = -2j \int_0^{\infty} \operatorname{Re}[f_o(t)] \sin(\omega t) dt \quad \text{虚奇}$$

$$\mathcal{F}\{j\operatorname{Im}[f_o(t)]\} = 2 \int_0^{\infty} \operatorname{Im}[f_o(t)] \sin(\omega t) dt \quad \text{实奇}$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

时频域奇偶虚实的对应关系

- $F(\omega)$ 可表示为实部和虚部, 并分别写出奇偶分量

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= R(\omega) + jX(\omega) \\
 &= \operatorname{Re}[F(\omega)] + j\operatorname{Im}[F(\omega)] \\
 &= \operatorname{Re}[F_e(\omega)] + \operatorname{Re}[F_o(\omega)] + j\operatorname{Im}[F_e(\omega)] + j\operatorname{Im}[F_o(\omega)]
 \end{aligned}$$

- 结合时域各分量的傅里叶变换, 有

$$f(t) = \operatorname{Re}[f_e(t)] + j\operatorname{Im}[f_e(t)] + \operatorname{Re}[f_o(t)] + j\operatorname{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \operatorname{Re}[F_e(\omega)] + j\operatorname{Im}[F_e(\omega)] + \operatorname{Re}[F_o(\omega)] + j\operatorname{Im}[F_o(\omega)]$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

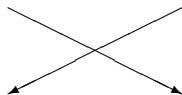
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 实偶, $F(\omega)$ 实偶

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 偶, $X(\omega)$ 零

$|F(\omega)|$ 偶, $\varphi(\omega)$ 奇偶

$$R(\omega) = R(-\omega)$$

$$X(\omega) = 0$$

$$F(\omega) = F(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \pm\varphi(-\omega)$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

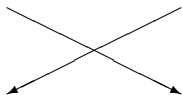
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 虚偶, $F(\omega)$ 虚偶

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + \text{jIm}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + \text{jIm}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + \text{jIm}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + \text{jIm}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 零, $X(\omega)$ 偶

$$R(\omega) = 0$$

$$X(\omega) = X(-\omega)$$

$$F(\omega) = F(-\omega)$$

$|F(\omega)|$ 偶, $\varphi(\omega)$ 偶

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \varphi(-\omega)$$

$$\varphi(\omega) + \varphi(-\omega) = \pm\pi$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

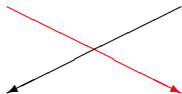
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 实奇, $F(\omega)$ 虚奇

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 零, $X(\omega)$ 奇

$|F(\omega)|$ 偶, $\varphi(\omega)$ 奇

$$R(\omega) = 0$$

$$X(\omega) = -X(-\omega)$$

$$F(\omega) = -F(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

$$\varphi(\omega) - \varphi(-\omega) = \pm\pi$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

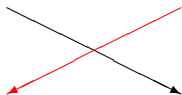
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 虚奇, $F(\omega)$ 实奇

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 奇, $X(\omega)$ 零

$|F(\omega)|$ 偶

$$R(\omega) = -R(-\omega)$$

$$X(\omega) = 0$$

$$F(\omega) = -F(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) \pm \varphi(-\omega) = \pm\pi$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

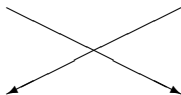
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 偶, $F(\omega)$ 偶

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 偶, $X(\omega)$ 偶

$$R(\omega) = R(-\omega)$$

$$X(\omega) = X(-\omega)$$

$$F(\omega) = F(-\omega)$$

$|F(\omega)|$ 偶, $\varphi(\omega)$ 偶

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \varphi(-\omega)$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

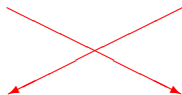
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 奇, $F(\omega)$ 奇

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 奇, $X(\omega)$ 奇

$|F(\omega)|$ 偶

$$R(\omega) = -R(-\omega)$$

$$X(\omega) = -X(-\omega)$$

$$F(\omega) = -F(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) - \varphi(-\omega) = \pm\pi$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

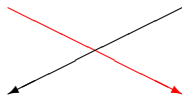
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 实, $F(\omega)$ 厄密特

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + j\text{Im}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + j\text{Im}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + j\text{Im}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + j\text{Im}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 偶, $X(\omega)$ 奇

$|F(\omega)|$ 偶, $\varphi(\omega)$ 奇

$$R(\omega) = R(-\omega)$$

$$X(\omega) = -X(-\omega)$$

$$F(\omega) = F^*(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

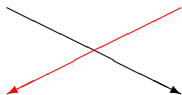
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$f(t)$ 虚, $F(\omega)$ 反厄密特

$$f(t) = \text{Re}[f_e(t)] + \text{jIm}[f_e(t)] + \text{Re}[f_o(t)] + \text{jIm}[f_o(t)]$$



$$F(\omega) = \text{Re}[F_e(\omega)] + \text{jIm}[F_e(\omega)] + \text{Re}[F_o(\omega)] + \text{jIm}[F_o(\omega)]$$

$R(\omega)$ 奇, $X(\omega)$ 偶

$|F(\omega)|$ 偶

$$R(\omega) = -R(-\omega)$$

$$X(\omega) = X(-\omega)$$

$$F(\omega) = -F^*(-\omega)$$

$$|F(\omega)| = |F(-\omega)|$$

$$\varphi(\omega) + \varphi(-\omega) = \pm\pi$$



奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

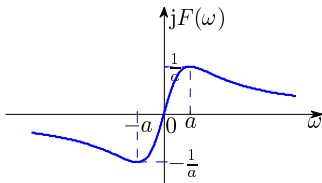
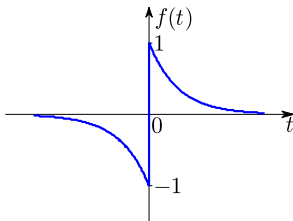
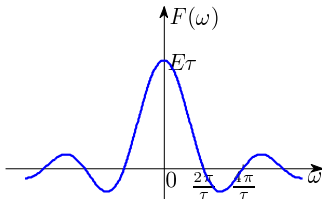
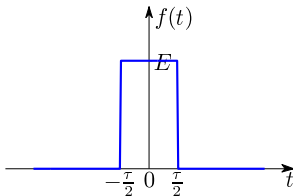
时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

实偶函数和实奇函数





奇偶虚实性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

奇偶虚实性

- 无论 $f(t)$ 是实函数或复函数, 都满足

$$\mathcal{F}\{f(-t)\} = F(-\omega)$$

$$\mathcal{F}\{f^*(t)\} = F^*(-\omega)$$

$$\mathcal{F}\{f^*(-t)\} = F^*(\omega)$$

请课下证明

意义

- 快速计算傅里叶变换或逆变换
- 验证计算结果是否正确



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



尺度变换特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

尺度变换特性

▶ 若 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

证明 (令 $t_1 = at$)

▶ 当 $a > 0$ 时, 有

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1) e^{-j\omega \frac{t_1}{a}} d\frac{t_1}{a} = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

▶ 当 $a < 0$ 时, 有

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \int_{\infty}^{-\infty} f(t_1) e^{-j\omega \frac{t_1}{a}} d\frac{t_1}{a} = \frac{1}{-a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

▶ 当 $a = -1$, 上述性质变成 $\mathcal{F}\{f(-t)\} = F(-\omega)$



尺度变换特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

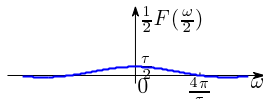
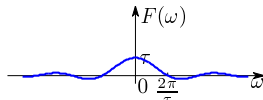
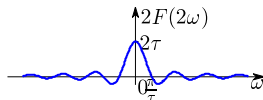
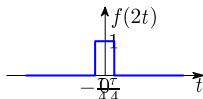
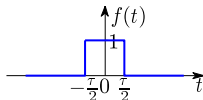
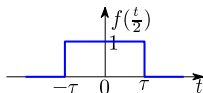
时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

矩形脉冲



说明

- ▶ 时域压缩 $\Leftrightarrow$ 频域扩展; 时域扩展 $\Leftrightarrow$ 频域压缩
- ▶ 时域压缩 $\Rightarrow$ 能量减小 $\Rightarrow$ 各频率分量减小
- ▶ 时域反褶 $\Leftrightarrow$ 频谱反褶



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



时移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

时移特性

► 若 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = F(\omega)e^{-j\omega t_0}$

证明 (令 $t_1 = t - t_0$)

$$\begin{aligned}
& \mathcal{F}\{f(t - t_0)\} \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t_0)e^{-j\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1)e^{-j\omega(t_1 + t_0)} dt_1 \\
&= e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1)e^{-j\omega t_1} dt_1 \\
&= e^{-j\omega t_0} F(\omega)
\end{aligned}$$

说明

信号沿时间轴右移 (延时) t_0
等效于在频谱乘以 $e^{-j\omega t_0}$,
即幅度谱不变, 相移 $-\omega t_0$



时移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

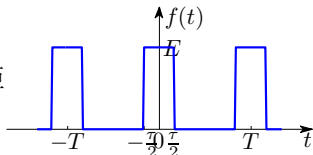
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 求宽为 τ 分别位于 0 和 $\pm T$ 的矩形三脉冲 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$



解

- 以 $f_0(t)$ 表示居中的矩形单脉冲信号, 则有

$$f(t) = f_0(t) + f_0(t - T) + f_0(t + T)$$

- 由时移特性和叠加性可得

$$F(\omega) = F_0(\omega) (1 + e^{-j\omega T} + e^{j\omega T}) = F_0(\omega) (1 + 2 \cos(\omega T))$$



时移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

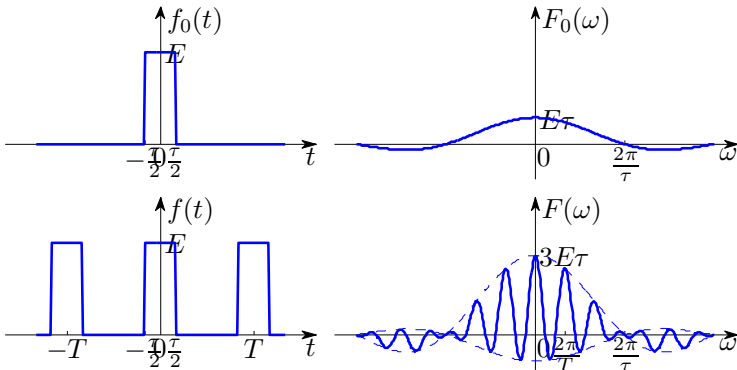
课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 由 $F_0(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 得到

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) (1 + 2 \cos \omega T)$$





时移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

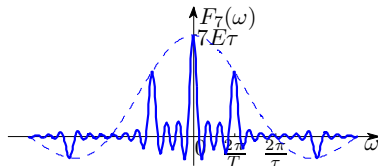
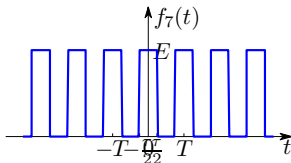
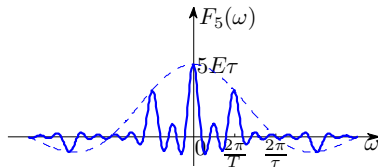
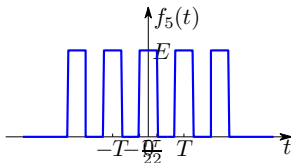
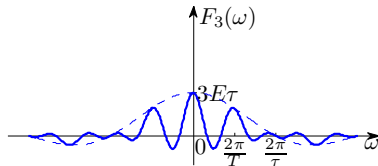
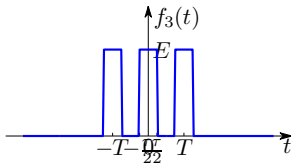
时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

脉冲数量增加





时移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

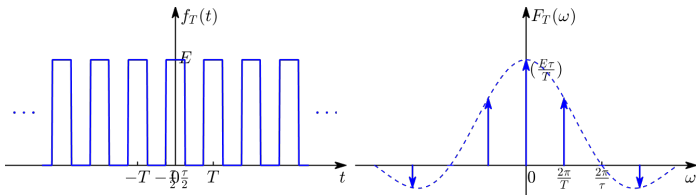
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 主要能量集中在 $\frac{2\pi}{\tau}$ 内
- ▶ 随脉冲数增加, 谱密度函数最大值增大, 振荡起伏增多, 能量向 $m\frac{2\pi}{T}$ 集中
- ▶ $m\frac{2\pi}{T}$ 的极大值增大, 其他相对减小
- ▶ 推测: 脉冲个数趋于无穷多时, 变成周期信号, 频谱成为离散谱 (冲激函数)





提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



频移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

频移特性

► 若 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则 $\mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega - \omega_0)$

证明

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}\{f(t)e^{j\omega_0 t}\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt \\ &= F(\omega - \omega_0) \end{aligned}$$

说明

- 将频谱沿频率轴右移 ω_0 等效于在时域用信号加权 $e^{j\omega_0 t}$
- 频谱搬移技术在通信系统中广泛应用, 诸如调幅、同步解调、变频等过程都在频谱搬移的基础上完成



频移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

说明 (续)

- ▶ 但乘 $e^{j\omega_0 t}$ 很困难, 一般通过乘 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 实现

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

- ▶ 从而有

$$\mathcal{F} \{f(t) \cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2} (F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0))$$

$$\mathcal{F} \{f(t) \sin(\omega_0 t)\} = \frac{j}{2} (F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0))$$

- ▶ $f(t)$ 乘以 $\cos(\omega_0 t)$ 或 $\sin(\omega_0 t)$, 等效于频谱 $F(\omega)$ 一分为二, 沿频率轴向左向右各平移 ω_0



频移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

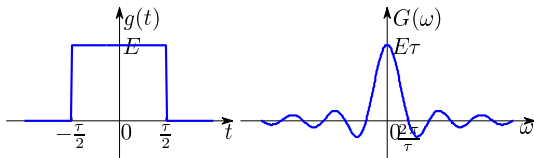
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 设调制信号为矩形脉冲 $g(t)$, 其频谱 $G(\omega) = E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$



求 $f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$ 的频谱

解

- 由频移特性

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \frac{1}{2} (G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)) \\
 &= \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left((\omega + \omega_0)\frac{\tau}{2}\right) + \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left((\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$



频移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

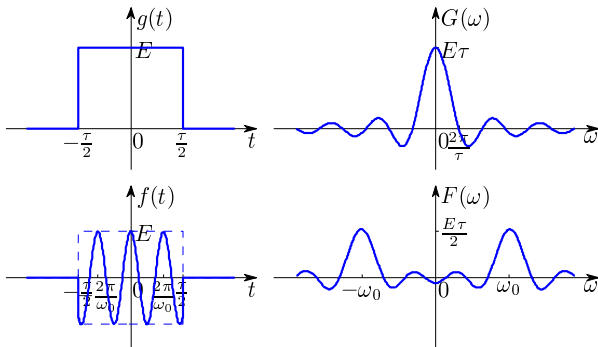
时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

说明



- ▶ 此例题可解释广播电台和电视台的广播信号、数字通信信号和雷达信号等调制原理
- ▶ 需要在收端做解调，第五章讲



频移特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- ▶ 利用频移特性求余弦信号 $f(t) = \cos(\omega_0 t)$ 的频谱

解

- ▶ 已知直流信号的频谱是位于 $\omega = 0$ 点的冲激函数, 即

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

- ▶ 利用频移特性有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} \\ = \pi(\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0))\end{aligned}$$

说明

- ▶ 余弦信号的傅里叶变换是位于 $\pm\omega_0$ 的冲激函数
- ▶ 能量完全集中于 $\pm\omega_0$ 点, 频谱中不包含任何其他频率成份



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



微分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

时域微分特性

► 若 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = j\omega F(\omega) \quad \mathcal{F}\left\{\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right\} = (j\omega)^n F(\omega)$$

证明

► 对

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

两侧求导, 得到

$$\frac{d}{dt}f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}\{j\omega F(\omega)\}$$

► 多次求导后可知 n 阶导数的傅里叶变换即乘以 $(j\omega)^n$



微分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

频域微分特性

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{d}{d\omega} F(\omega) \right\} = -jtf(t) \quad \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega) \right\} = (-jt)^n f(t)$$

已知 $\mathcal{F} \{u(t)\} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$, 求 $\mathcal{F} \{\delta(t)\}$

► 解:

$$\mathcal{F} \{\delta(t)\} = j\omega \left(\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right) = 1$$

已知 $\mathcal{F} \{\delta(t)\} = 1$, 求 $\mathcal{F} \{\delta'(t)\}$

► 解:

$$\mathcal{F} \{\delta'(t)\} = j\omega$$



微分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

例

- 利用微分特性求钟形 (高斯) 脉冲信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\omega)$

$$f(t) = Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

解

- 对 $f(t) = Ee^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$ 两侧求导, 有

$$\frac{d}{dt}f(t) = -\frac{2Et}{\tau^2}e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2} = -\frac{2}{\tau^2}tf(t)$$

- 两侧做傅里叶变换, 得到 $\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = -\frac{2}{\tau^2}\mathcal{F}\{tf(t)\}$, 再代入微分特性的两个结论

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}f(t)\right\} = j\omega F(\omega) \quad \mathcal{F}\{tf(t)\} = j\frac{d}{d\omega}F(\omega)$$



微分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

解 (续)

▶ 得到

$$j\omega F(\omega) = -\frac{2}{\tau^2}j\frac{d}{d\omega}F(\omega)$$

▶ 即

$$\frac{d}{d\omega}F(\omega) = -\frac{\tau^2}{2}\omega F(\omega)$$

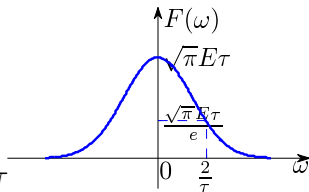
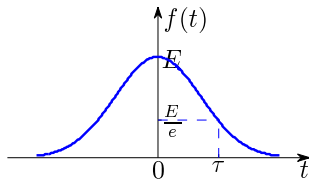
▶ 解微分方程得到

$$F(\omega) = Ce^{-(\frac{\omega\tau}{2})^2}$$

▶ 因为

$$C = F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = \sqrt{\pi}E\tau$$

$$\text{从而 } F(\omega) = \sqrt{\pi}E\tau e^{-(\frac{\omega\tau}{2})^2}$$





提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



积分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

积分特性

► 若 $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

证明

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)u(t-\tau)d\tau\right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} u(t-\tau)e^{-j\omega t} dt\right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\mathcal{F}\{u(t-\tau)\} d\tau\end{aligned}$$



积分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

证明 (续)

- 已知延时的阶跃信号的傅里叶变换 $\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega\tau}$

$$\begin{aligned}\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] F(\omega) \\ &= \pi F(0)\delta(\omega) + \frac{F(\omega)}{j\omega}\end{aligned}$$

- 若 $F(0) = 0$, 即 $f(t)$ 无直流分量, 则积分特性简化为

$$\mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{j\omega} F(\omega)$$



微分特性和积分特性

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

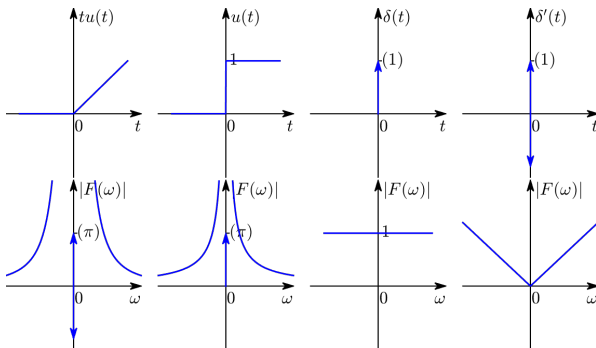
课程小结

致谢和声明

对比简化的积分特性和微分特性

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} = j\omega F(\omega) \quad \mathcal{F} \left\{ \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{j\omega} F(\omega)$$

微分抬高高频分量，积分抬高低频分量





提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



时域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

时域卷积定理

► 若 $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} = F_1(\omega)F_2(\omega)$$

证明

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f_1(t) * f_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right] d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) F_2(\omega) e^{-j\omega \tau} d\tau \\&= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \cdot F_2(\omega) \\&= F_1(\omega) F_2(\omega)\end{aligned}$$



时域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

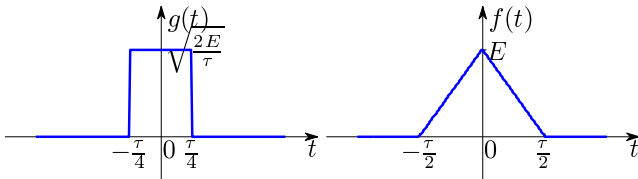
例

- 利用卷积定理求三角脉冲 $f(t)$ 的频谱

$$f(t) = \begin{cases} E \left(1 - \frac{2|t|}{\tau} \right), & |t| < \frac{\tau}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

解

- 定义矩形脉冲 $g(t) = \sqrt{\frac{2E}{\tau}} \left[u\left(t + \frac{\tau}{4}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{4}\right) \right]$,
可知 $f(t) = g(t) * g(t)$





时域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

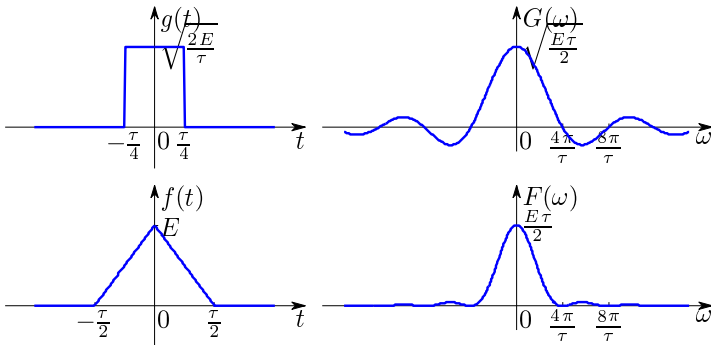
课程小结

致谢和声明

解 (续)

$$F(\omega) = G^2(\omega) = \left[\sqrt{\frac{2E}{\tau}} \frac{\tau}{2} \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \right]^2$$

$$= \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right)$$





提纲

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理



频域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

频域卷积定理

- 若 $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega)$, 则

$$\mathcal{F}\{f_1(t) \cdot f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

说明

- **时域卷积 = 频域相乘**
两个时间函数卷积的频谱等于各个时间函数频谱的乘积
- **时域相乘 = 频域卷积**
两个时间函数乘积的频谱正比于各个函数频谱的卷积



频域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

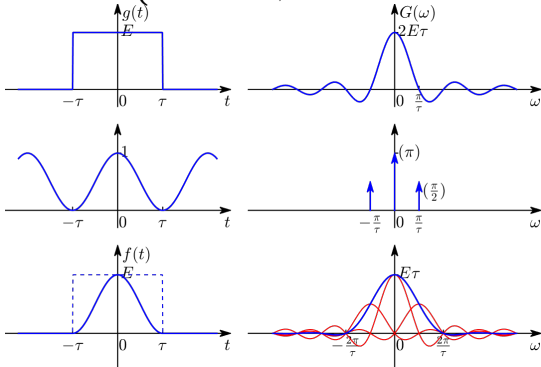
课程小结

致谢和声明

例

► 利用卷积定理求升余弦脉冲 $f(t)$ 的频谱

$$f(t) = \begin{cases} \frac{E}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \right], & 0 \leq |t| \leq \tau; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$





频域卷积定理

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

解

提纲

3.7 傅里叶变换
的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性
(卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

$$\begin{aligned}
& \mathcal{F} \{f(t)\} \\
&= \mathcal{F} \left\{ g(t) \frac{1}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F} \{g(t)\} * \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{2\pi} 2E\tau \text{Sa}(\omega\tau) * \left[\pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right) + \frac{\pi}{2}\delta\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right) \right] \\
&= E\tau \text{Sa}(\omega\tau) + \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left[\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right)\tau\right] + \frac{E\tau}{2} \text{Sa}\left[\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right)\tau\right] \\
&= \frac{E\tau \text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}
\end{aligned}$$



课程小结

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 傅里叶变换的性质
- ▶ 卷积定理

作业

- ▶ 习题 3-21, 23, 25, 29

练习与提高

- ▶ 习题 3-20, 22, 27
- ▶ 预习教材 §3.9 ~ §3.12



参考书目

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换 的基本性质

对称 (互易) 性
线性 (叠加性和齐次性)
奇偶虚实性
尺度变换特性
时移特性
频移特性
微分特性
积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理
频域卷积定理

课程小结

致谢和声明



Ronald N. Bracewell(殷勤业 张建国 译)

The Fourier Transform and Its Applications, 3rd Ed.
(傅里叶变换及其应用 第三版)

The McGraw-Hill Co., Inc. 2000.(西安交通大学出版社,
2005)



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第七讲

谷源涛

提纲

3.7 傅里叶变换的基本性质

对称 (互易) 性

线性 (叠加性和齐次性)

奇偶虚实性

尺度变换特性

时移特性

频移特性

微分特性

积分特性

3.8 卷积特性 (卷积定理)

时域卷积定理

频域卷积定理

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)